No.
Date

IF6170 - Visualisasi dan Narasi Data

Semiotic ⇝ Suatu proses pemberian makna (memaknai) suatu tanda atau simbol

Visualisasi data
- → Explanation ⇝ Menjelaskan visualisasi data
- → Exploratory ⇝ Melakukan eksplorasi terhadap visualisasi data
- → Exhibition ⇝ Menunjukkan visualisasi data ("to show off")

Tujuan explanation ditujukan ul melakukan persuasif.

7 - Stage of data visualization:
1) Acquire
2) Parse
3) Filter
4) Mine
5) Represent
6) Refine
7) Interact

} Preprocessing & Transformation

Exploratory visualization memberikan kesempatan ul eksplorasi visualisasi bagi user
Kalau sudah jelas apa yang akan ditunjukan maka termasuk kedalam kelompok explanation visualization

Tidak semua user butuh detail dari visualisasi
→ Tergantung dari kebutuhan user

Data (type)
+
Visual Variable
(Perceptual Variable)
⇓
Visual

Data Preparation:
Acquisition
Examination → Completeness, Quality
Data type
Transforming → For quality, For analysis, For resolution
Consolidating

VOS HL-102B 6ミリ x 36行

Scanned with CamScanner

No.
Date

The "eight hats" of DatViz design:

1) Initiator : Explorer
2) Data scientist
3) Journalist
4) Computer scientist
5) Designer
6) Cognitive scientist
7) Communicator
8) Project ~~manag~~ manager.

Gestalt Principles ⇒ Mengorganisasi elemen visual kedalam kelompok-kelompok
↳ ~~Perta~~ Penting terkait dengan persepsi visual

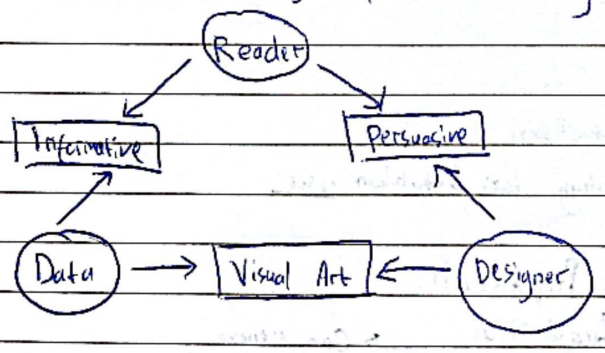
Semiotic ⇝ Suatu proses memaknai suatu simbol.

"Picture as Sensory Languages" — Gestalt Principles ↗ Manusia cenderung melihat elemen visual kedalam kelompok-kelompok.

Suatu ~~informasi~~ Visualisasi dikatakan efektif apabila informasi yang dibawanya lebih mudah dipersepsi daripada visualisasi lainnya

Analisis ⇝ Hanya menunjukkan atau memunculkan hal-hal yang sesuai dengan tujuannya

Data Visualization Design and Visual Encoding



Basic visualization terlebih dahulu
Innovation setelahnya.

Feedback:

~~Jelas~~ ~~apa~~ perlu jelas apa yang akan disampaikan
Intensi dan kecepatan penyampaian

6-elements of data communication

1. Data foundation
2. Main point
3. Explanatory focus
4. Linear sequence
5. Dramatic elements
6. Visual anchor

VOS HL-102B 6ミリ x 36行

Scanned with CamScanner

No.
Date

Steps: Story Framing ⟹ Story Telling

Why should your audience care?
- Valuable
- Relevant

What should they do about it
- Practical
- Relevant

What's the potential business impact
- Concrete
- Contextualized.

Data → Explore → Insight → Explain → Audience
(1) (2)

Data forgery
- → Data cut
- → Data Cameo
- → Data decoration

Time series and Network Visualization ⇝ melibatkan dimensi waktu

↳ Data elements are a function of time.

$D = \{(t_1, y_1), (t_2, y_2), \ldots, (t_n, y_n)\}$

$y_i = f(t)$

$f(t) = y_i$

Social network analysis
- ↳ Marketing
- ↳ Building economic networks
- ↳ Tracking disease outbreaks
- ↳ Disrupting terrorist network
- ↳ Uncovering fraud and corruption
- ↳ Improve organizational effectiveness.

VOS HL-102B 6ミリ x 36行

Scanned with CamScanner

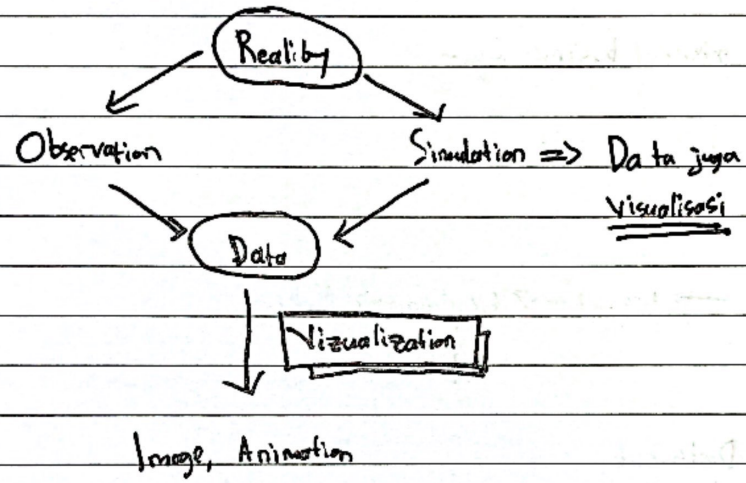
No.
Date

Transformasi model visualisasi => Mentransformasikan dua (atau lebih model ?) ke dalam satu model representatif

Scalar and Vector Visualization

Multidisiplin antara dunia computer science dengan bidang kepakaran terkait.

Vector ~> berarah ; Data Vizualization = Information Visualization + Scientific Visualization



=> Data juga bersumber dari suatu visualisasi

* Proses visualisasi juga perlu melihat dari sisi domain dan kepakarannya juga.
* Data adalah sampel ~> Perlu estimasi melalui suatu model.
  - ↳ Interpolasi : Membuat model
  - ↳ Ekstrapolasi : Menebak / memprediksi (melalui model)

Data
↓
Select
↓
Enrich => Dilakukan proses interpolasi
↓
Map
↓
Render

↳ Hasil (curaan) interpolasi data juga perlu diperhatikan agar rasionalitas data tetap terjaga.

Visualisasi dapat dinotasikan sebagai : $E^{S/V}_{n}$

dimana : E = Visualisasi
n = Dimensi
S = Scalar, atau
V = Vektor

Visualisasi = $F(\mathcal{U})$

↳ Kelompok tugas Visualisasi 17 Oktober 2022 => Setelah UTS !!
Afif, Aurel, Danendra

VOS HL-102B 6ミリ x 36行

Scanned with CamScanner

No
Date

Scientific Visualization vs Information Visualization

use scientific data
↓
amplify cognition

data abstraction
(non-scientific)
↓
amplify cognition

Domain situation
↓
Data / task abstraction
↓
Idiom / Visual encoding
↓
Algorithm

Sequential levels of Visualization design

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner